Solución de la pregunta 30

FÍSICA · MECÁNICA · TRANSMISIÓN POR CORREA

(Nivel electivo)
Dos ruedas unidas por una correa tienen radios 10 cm y 30 cm. Si la pequeña da 6 vueltas por segundo, ¿cuántas da la grande?

A) 18

B) 2

C) 6

D) 3

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Correa**
   Igual rapidez tangencial en ambos bordes.
2. **Relación**
   $r_1 f_1 = r_2 f_2$.
3. **Resultado**
   $f_2 = \frac{10 \cdot 6}{30} = 2$ vueltas/s.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica por la razón de radios.

C) Supone igual frecuencia.

D) Divide por 2.

Idea clave. Rueda grande, menor frecuencia.